DESARROLLO SUSTENTABLE (ACD-0908) · UNIDAD 4 · PRÁCTICA 4.5

Reporte de Resultados: Calculadora de Huella Ecológica

Estimación de Impacto Ambiental Individual y Contraste con Global Footprint Network

Carrera: Ingeniería en Inteligencia Artificial | **Sede:** Instituto Tecnológico de Mazatlán | **Entorno:** GitHub Pages y Make.com

1. Resumen de la Implementación

Se desarrolló y publicó una aplicación web conectada mediante Webhooks a un escenario automatizado en Make.com para estimar la huella ecológica individual a partir de diez indicadores de hábitos cotidianos. Considerando las condiciones climáticas de Mazatlán, Sinaloa, un agente de inteligencia artificial procesa las respuestas de alimentación, transporte, energía doméstica, consumo material y manejo de residuos, devolviendo una estimación en hectáreas globales anuales y planetas necesarios, junto con recomendaciones de mitigación y oportunidades económicas sustentables.

2. Resultados Evaluados

- **Captura y Transmisión de Indicadores de Consumo:** La página web publicada en GitHub Pages validó y envió correctamente mediante `URLSearchParams` los 10 parámetros de alimentación, transporte, energía, consumo y residuos hacia el Webhook de Make.com sin errores de comunicación.
- **Estimación de Huella Ecológica y Contexto Regional:** El agente de inteligencia artificial procesó cada perfil de estilo de vida considerando el clima cálido de Mazatlán, entregando la proyección en hectáreas globales por año, el equivalente en planetas Tierra, el ordenamiento de áreas de mayor a menor impacto y recomendaciones económicas y personales viables.
- **Contraste con la Calculadora Oficial:** Se compararon los resultados obtenidos en la aplicación con los cálculos generados en la plataforma oficial de Global Footprint Network y con los indicadores promedio de México y del mundo, identificando el peso del consumo energético doméstico y evaluando el margen de aproximación de la inteligencia artificial.

> **Observación sobre el impacto energético regional:** En entornos de clima cálido como Mazatlán, el uso prolongado de aire acondicionado representa uno de los factores con mayor incidencia sobre la demanda eléctrica del hogar y la huella ecológica personal, destacando la relevancia de combinar hábitos de eficiencia energética con estrategias de economía sustentable.

3. Comparación de Resultados del Equipo (IA vs. Calculadora Oficial)

Integrante	Planetas (Página IA)	Planetas (Calc. Oficial)	Diferencia	Área de Mayor Impacto
Integrante 1	2.6 planetas	2.8 planetas	-0.2 planetas	Energía (Aire acondicionado)
Integrante 2	2.1 planetas	2.0 planetas	+0.1 planetas	Alimentación (Consumo cárnico)
Integrante 3	3.1 planetas	3.4 planetas	-0.3 planetas	Transporte (Automóvil propio)
Integrante 4	1.9 planetas	2.1 planetas	-0.2 planetas	Energía (Aire acondicionado)

4. Matriz de Validación Técnica y Metodológica

Componente / Criterio	Descripción de la Validación Realizada	Resultado
Cuestionario Web (10 Campos)	Validación y envío de variables de alimentación, transporte, climatización, consumo y separación de residuos.	Operativo (POST)
Flujo Webhook y Respuesta	Recepción de parámetros en Make.com y retorno síncrono con cabeceras CORS y formato en texto plano.	Estado 200 OK
Análisis por Área de Impacto	Clasificación jerárquica de mayor a menor impacto y cálculo estimado en hectáreas globales y planetas.	Verificado
Contraste Metodológico	Comparación directa frente a la calculadora oficial de Global Footprint Network y referencias globales.	Evaluado

5. Conclusión

La integración de cuestionarios interactivos con modelos de inteligencia artificial facilita traducir hábitos cotidianos en indicadores comprensibles de demanda sobre los ecosistemas. Contrastar las estimaciones generadas por la herramienta con metodologías oficiales fortalece el análisis crítico sobre la biocapacidad, el ciclo de vida de los bienes y la adopción de estrategias económicas sustentables en la comunidad.